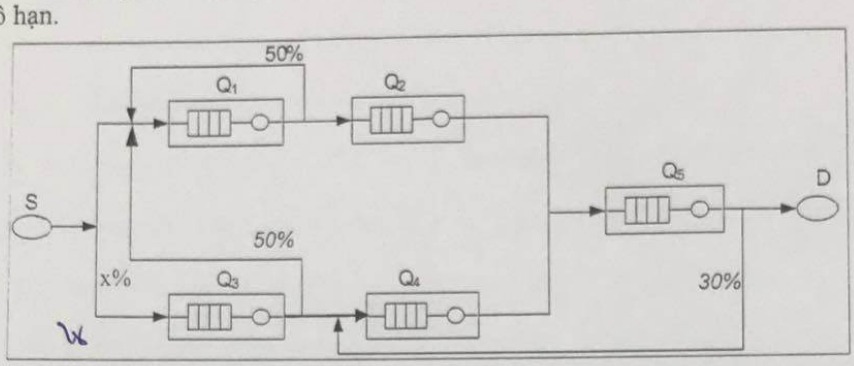
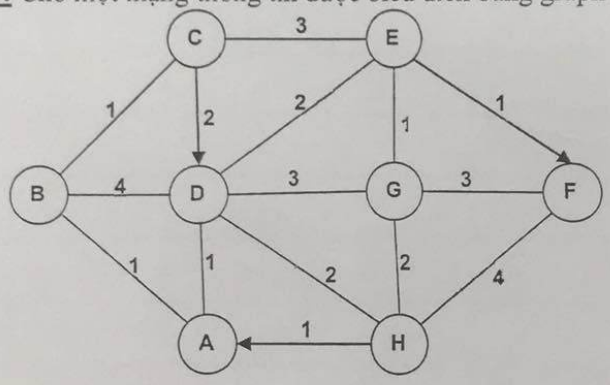
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2021.2** **Học phần: ET4070 – CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU** **Ngày thi: 13/08/2022** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu. Nộp đề thi cùng với bài làm)*	
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Thị Ngọc Lan	Trưởng nhóm chuyên môn:

Câu 1 (3.5 điểm): Cho mạng hàng đợi như hình vẽ. Các yêu cầu được đưa ra từ nguồn S với tốc độ 70 yêu cầu/s. Thời gian phục vụ mỗi yêu cầu tại mỗi đơn vị hàng đợi tuân theo phân bố mũ, có trị trung bình là 8ms tại Q_1, 4ms tại Q_2, 6ms tại Q_3, 7ms tại Q_4, 6ms tại Q_5. Giả sử các hàng đợi đều có chiều dài vô hạn.



1. Hãy tìm điều kiện x để mạng hàng đợi nói trên ổn định
2. Với giá trị x=*40*, hãy tính chiều dài hàng đợi và trễ trung bình của các yêu cầu đến đích D

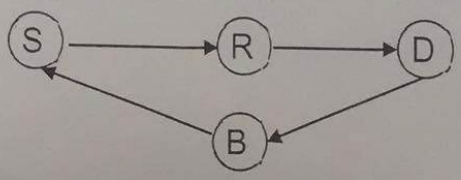
Câu 2 (3 điểm) : Cho một mạng thông tin được biểu diễn bằng graph như sau



Tìm cây đường ngắn nhất SPT biết nút nguồn B theo thuật toán Bellman-Ford.

Câu 3 (3.5 điểm): Nút **S** gửi các gói tin đến D sử dụng cơ chế điều khiển luồng cửa sổ trượt *selective repeat*, kích thước mỗi gói là 512byte. Giả thiết các bản tin phản hồi phải truyền qua B. Trễ truyền lan trên các liên kết **(S,R)**, **(R,D)**, **(D, B)** và **(B,S)** lần lượt là lần lượt là 5ms, 7ms, 4ms, 2ms và dung lượng đường truyền là 5Mbps. Gói phản hồi có kích thước bằng 256 byte.

1. Tính kích thước cửa sổ nhỏ nhất để tốc độ truyền đạt lớn nhất. Giả sử truyền không lỗi.
2. Cho xác suất mất gói trên các đường truyền (S,R), (R,D), (D, B), (B,S) lần lượt 20%, 10%, 0%,15%. Tính độ sử dụng của đường truyền với kích thước cửa sổ W=5. Giả sử tỷ lệ lỗi bit rất nhỏ không đáng kể. Thời gian timeout= 50ms.



---------- Hết ----------